量化交易进阶:第42天 – 自研Alpha因子系统化(Custom Alpha Factors)

原创 逻辑与流 逻辑与流 2025年10月28日 22:05 北京 标题已修改 听全文

完成财务、技术、情绪、宏观四大因子体系学习后,本文开启自研Alpha因子的创造性学习。自研因子是从市场微观结构出发设计的原创因子,是量化研究真正进入创造阶段的标志性一步。系统阐述量比因子(VR)、换手率变化率(ΔTO)两个核心自研因子的构建逻辑,通过Python代码示例演示如何使用Tushare获取真实数据并绘制量价共振图表。深度解析三个核心问题:为什么'放量上涨'有时反而是顶部信号,因子在不同市场环境下如何动态调整,还有哪些量价衍生因子可以设计。揭示自研因子构建的关键——从市场微观结构出发设计原创因子,为量化策略中的因子创新与Alpha挖掘提供实战工具。

学习时间

- **理论学习**: 15分钟
- **代码实践**: 10分钟
- **案例分析**: 5分钟
- **总计**: 30分钟

Day 42：自研 Alpha 因子

主题是 —— 从"抄别人因子" → 到"造自己因子"。

这是量化研究真正进入创造阶段的标志性一步。

一、什么是自研 Alpha 因子?

Alpha 因子 的本质：

能在未来一段时间内，预测股票收益率的特征变量。

之前我们用过别人造好的因子，比如：

- 财务因子：ROE、PE、资产负债率
- 技术因子：动量、波动率、RSI
- 情绪因子：北向资金、新闻热度

而今天，你要学会 造出自己的因子。 它可能来源于交易行为、成交量模式、盘口微结构、资金分布……

二、常见"自研"逻辑类型

类型	示例	含义
价格行为类	量比、换手率变化、涨跌幅异动	捕捉"市场活跃度"变化
波动率类	近5日波动 / 近20日波动 比值	捕捉短期风险上升信号
资金流类	主力净流入占比变化率	捕捉资金行为的加速
结构性因子	行业内相对强弱 = 股票涨幅 - 行业平均涨幅	识别行业龙头切换
复合因子	量价共振 = 量比 × 收益率	综合市场行为与价格反应

三、我们今天要造两个自研因子

因子名	公式	直觉含义
量比因子 (VR)	当日成交量 / 过去5日平均成交量	市场活跃度是否突然上升
换手率变化率 (ΔTO)	当日换手率 / 过去5日平均换手率 - 1	资金参与热度变化

四、示例代码（使用 Tushare 实盘数据）

```
import tushare as ts
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['PingFang HK']
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

# 初始化
ts.set_token("你的Tushare Token")
pro = ts.pro_api()

stock = "600519.SH"# 贵州茅台
start, end = "2023-01-01", "2025-10-24"

# ---------- 1. 获取日行情 ----------
df = pro.daily(ts_code=stock, start_date=start.replace('-', ''), end_date=end.replace('-', '
df = df.sort_values("trade_date")
df["trade_date"] = pd.to_datetime(df["trade_date"])

# ---------- 2. 构造自研因子 ----------
df["量比(VR)"] = df["vol"] / df["vol"].rolling(5).mean()
df["换手率变化(ΔTO)"] = df["turnover_rate"].rolling(5).mean()
df["换手率变化(ΔTO)"] = df["turnover_rate"] / df["换手率变化(ΔTO)"] - 1

# ---------- 3. 生成组合信号 ----------
# 当量比 > 1.5 且 换手率变化 > 0 → 市场活跃，看多
df["Signal"] = 0
df.loc[(df["量比(VR)"] > 1.5) & (df["换手率变化(ΔTO)"] > 0), "Signal"] = 1
```

```
df.loc[(df["量比(VR)"] < 0.8) & (df["换手率变化(ΔTO)"] < 0), "Signal"] = -1

# ---------- 4. 可视化 ----------
fig, ax1 = plt.subplots(figsize=(12, 6))
ax1.plot(df["trade_date"], df["close"], color="blue", label="收盘价")
ax1.set_ylabel("股价", color="blue")
ax1.legend(loc="upper left")

ax2 = ax1.twinx()
ax2.plot(df["trade_date"], df["量比(VR)"], color="orange", alpha=0.7, label="量比")
ax2.plot(df["trade_date"], df["换手率变化(ΔTO)"], color="green", alpha=0.7, label="换手率变化")
ax2.set_ylabel("因子值", color="gray")
ax2.legend(loc="upper right")

plt.title("贵州茅台: 量比 & 换手率变化自研因子")
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

五、图像解读

- 蓝线：股价走势
- 橙线：量比（交易放大倍数）
- 绿线：换手率变化（资金热度变化）

当橙绿两线同步上升 → 市场情绪活跃，短线可看多 当两线急剧下降 → 流动性降低，短线风险加大

六、如何检验"自研因子"是否有效?

1. **相关性检验（IC / Rank IC）**
    - 计算因子与未来 1 期收益的 Spearman 相关

- IC > 0 表示该因子"有预测力"

2. **分层回测**

- 按因子值将股票分成 5 组
- 看 Q5（高因子组）与 Q1（低因子组）未来收益差

3. **样本外验证**

- 用历史数据（样本内）训练参数
- 用未来数据（样本外）测试稳健性

七、今日思考题

1 为什么"放量上涨"有时反而是顶部信号?

表面上看，"放量上涨"代表买盘强劲、资金涌入，似乎是看涨信号。 但在不同阶段，它的含义可能完全相反：

市场阶段	成交量变化	含义
上升初期	成交量温和放大	新资金流入，趋势启动（看多）
上升中期	成交量稳定增长	趋势健康，主力持续加仓
上升末期	暴量上攻	主力出货、散户接盘，量价背离（看空）

解释：

- 放量上涨若出现在股价已连续大涨后，往往是主力兑现筹码
- 成交量暴增说明市场参与者过度集中，之后容易出现"量价背离"
- 技术上，这常伴随 RSI>70、MACD 顶背离等现象

量化角度：你可以构造 "成交量变化率 + RSI" 因子：

```
df["量价警报"] = (df["成交量"].pct_change() > 0.5) & (df["RSI"] > 70)
```

当连续触发时，往往意味着局部顶部风险升高。

2 如果一个因子在牛市有效、熊市失效，你会怎么处理?

这是 "因子稳定性 / Regime Sensitivity" 的典型问题。

原因：

- 牛市中"趋势类因子"（如动量、突破）效果好
- 熊市中"防御类因子"（如ROE、低波动、股息率）表现更稳
- 因此，单一因子在不同市场阶段可能"翻脸"

解决方案：

方法	思路
① 市场状态识别	用上证指数的20日、60日均线判断牛熊状态
② 动态权重调整	牛市加大动量权重，熊市提高价值/防御权重
③ 滚动回测验证	通过滑动窗口测试，不同阶段选择最优因子组合

示例逻辑：

```
if market_trend == "bull":
    alpha = 0.7 * momentum + 0.3 * value
else:
    alpha = 0.7 * value + 0.3 * quality
```

3 你能想到哪些别的量价衍生因子？

量价因子是技术面研究的核心，除了"成交量变化率"，还有很多衍生设计：

因子名	定义	含义
振幅（Amplitude）	(高 - 低) / 收盘价	波动强度，反映市场情绪
量比（Volume Ratio）	当前成交量 / 最近5日平均量	交易活跃度变化
成交额变化率	成交额的环比变化	资金进出力度
OBV（能量潮）	累积资金流向指标	判断主力吸筹/派发
VWAP（加权均价）偏离率	(收盘 - VWAP) / VWAP	反映当前价位是否偏高
主力净流入占比	主力资金流入 / 总成交额	反映控盘度变化

量化构建示例：

```
df["振幅"] = (df["high"] - df["low"]) / df["close"]
df["量比"] = df["volume"] / df["volume"].rolling(5).mean()
df["VWAP偏离"] = (df["close"] - df["vwap"]) / df["vwap"]
```

这些指标结合，可以形成 "量价共振" 信号，更有效地捕捉趋势拐点。

八、小结

核心思维

- 放量不是永远看多，要结合位置与背景判断
- 因子要适应不同市场环境（动态调整）
- 量价因子是技术因子体系的基础，可组合优化

九、结论

今天我们完成了自研Alpha因子的创造性学习,开启了从"抄别人因子"到"造自己因子"的突破性转变。

核心收获

1. 自研因子的核心价值

- **原创性**: 从市场微观结构出发,设计独特的预测特征
- **针对性**: 基于交易行为、成交量模式、资金分布等维度
- **创新性**: 突破传统因子框架,挖掘新的Alpha来源

2. 两个核心自研因子

- **量比因子(VR)**: 当日成交量/过去5日平均成交量,捕捉市场活跃度变化
- **换手率变化率(ΔTO)**: 当日换手率/过去5日平均换手率-1,反映资金参与热度变化

3. 关键认知

- 自研因子需要结合市场环境动态调整(牛市vs熊市)
- 量价关系在不同阶段含义相反(上升初期vs末期)
- 因子有效性需要严格的IC检验、分层回测、样本外验证

4. 实战要点

- 从市场微观结构出发设计因子逻辑
- 结合量价关系、资金流向、交易行为构建复合因子
- 通过多维度验证确保因子稳健性
- 建立因子在不同市场环境下的动态调整机制

自研因子 vs 传统因子对比

创新性分析:

维度	传统因子	自研因子
数据来源	财务报表/行情数据	市场微观结构/交易行为
设计思路	基于成熟理论	原创性思考与创新
更新频率	季度/日度	实时/高频
反映内容	基本面/技术面	市场微观行为
适用周期	中长线	短中线到高频
核心逻辑	价值发现/趋势跟踪	行为金融/微观结构

因子体系框架

已完成模块:

- **财务因子系列**(Day 35-38):
  - Day 35: 盈利能力因子 ✅
  - Day 36: 成长能力因子 ✅
  - Day 37: 偿债能力因子 ✅
  - Day 38: 运营效率因子 ✅
- **技术因子系列**(Day 39):
  - Day 39: 动量/波动率/均线偏离率/RSI ✅
- **情绪因子系列**(Day 40):
  - Day 40: 北向资金/新闻情绪/主力资金/市场人气 ✅
- **宏观因子系列**(Day 41):
  - Day 41: GDP/PMI/利率/汇率/行业轮动 ✅
- **自研因子系列**(Day 42-):
  - Day 42(今天): 量比因子/换手率变化率/量价共振 ✅

综合应用策略:

```
# 多因子综合模型
综合得分 = 0.25×财务得分 + 0.2×技术得分 + 0.2×情绪得分 + 0.2×宏观得分 + 0.15×自研得分

# 自研因子用于Alpha挖掘与创新
if 量比因子>1.5and 换手率变化>0and 市场环境=="活跃期":
    Alpha权重 = 0.3# 自研因子权重提升
elif 市场环境=="震荡期":
    Alpha权重 = 0.1# 传统因子权重提升

# 自研因子极值预警
if 量比因子>3.0:  # 极度放量
    预警 = "短期顶部风险"
elif 换手率变化<-0.5:  # 资金大幅撤离
    预警 = "流动性风险"
```

一句话总结: 自研Alpha因子是量化研究的创造性突破,通过从市场微观结构出发设计原创因子,结合传统因子体系构建"基本面选股+技术面择时+情绪面风控+宏观面轮动+自研面创新"的完整量化框架,为因子创新与Alpha挖掘提供实战工具。

下一步预告: 接下来将继续深入因子工程,学习因子标准化、因子合成、因子有效性检验等高级技术,完善从单因子到多因子模型的构建路径,最终实现五大因子体系的有机融合与动态优化。

上一篇
量化交易入门进阶:第41天 – 宏观与行业因子系统化(Macro & Industry Factors)

下一篇
量化交易进阶:第43天 – 因子评估指标(IC、ICIR、RankIC、半衰期、稳定性分析)

阅读 144　修改于2025年10月29日



雪越下越大，幸存者越来越多，你的营地还能撑多久?

无尽冬日–3亿人都在玩

立即体验